# POTENCIAL ELÉCTRICO

Chari C. Fernando J.[1]

09 de julio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
Martes, 09 de julio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

# Tarea Individual 07
## -Diferencial de Potencial-

**Parte 1:** Elaborar un organizador gráfico sobre el documento base.

Ver Anexo 1

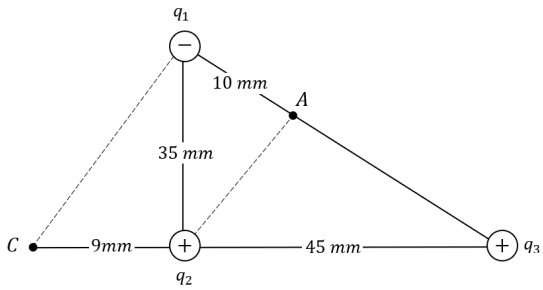
**Parte 2:** Resolver los siguientes problemas:

1) En base de la figura, determinar el trabajo realizado sobre una carga de $+8\ \eta$C para llevarla desde A hasta C, sabiendo que $q_1 = -5\ \mu$C; $q_2 = +2\ \mu$C¸ $q_3 = +7\ \mu$C.

**Datos**

$q' = +8\ \eta\text{C} \rightarrow 8 \cdot 10^{-9}$ C
$q_1 = -5\ \mu\text{C} \rightarrow -5 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = +2\ \mu\text{C} \rightarrow 2 \cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = +7\ \mu\text{C} \rightarrow 7 \cdot 10^{-6}$ C
$T = ?$

**Gráfica**




**Resolución: Parte Geométrica**

$$\begin{aligned}
\overline{q_1 A} &= 10 \text{ mm} \\
\overline{A q_3} &= \sqrt{35^2 + 45^2} - 10 = 47,01 \text{ mm} \\
\widehat{q_1 q_3 q_2} &= tan^{-1}\left(\frac{35}{45}\right) = 37,87^{\text{o}} \\
\overline{q_2 A} &= \sqrt{(47,01)^2 + 45^2 - 2\,(47,01)\,(45)\,cos\,(37,87)} = 29,92 \text{ mm} \\
\overline{q_1 C} &= \sqrt{35^2 + 9^2} = 36,14 \text{ mm} \\
\overline{q_2 C} &= 9 \text{ mm} \\
\overline{q_3 C} &= 54 \text{ mm}
\end{aligned}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1 A} \\
V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-5 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -4,5 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2 A} \\
V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{2 \cdot 10^{-6}}{2,99 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= 6,02 \cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{Aq_3} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{7\cdot 10^{-6}}{4,7\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 1,34\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_1+V_2+V_3 \\ V_A &= -4,5\cdot 10^6+6,02\cdot 10^5 \\ &\quad +1,34\cdot 10^6 \\ V_A &= -2,56\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Punto C

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1C} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-5\cdot 10^{-6}}{3,61\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -1,25\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{q_3C} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{7\cdot 10^{-6}}{5,4\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 1,17\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2C} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{2\cdot 10^{-6}}{9\cdot 10^{-3}}\right) \\ V_2 &= 2\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1+V_2+V_3 \\ V_C &= -1,25\cdot 10^6+2\cdot 10^6 \\ &\quad +1,17\cdot 10^6 \\ V_C &= 1,92\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AC} &= V_A-V_C \\ V_{AC} &= -2,56\cdot 10^6-1,92\cdot 10^6 \\ V_{AC} &= -4,48\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= q'V_{AC} \\ T &= 8\cdot 10^{-9}\cdot -4,48\cdot 10^6 \\ T &= -3,58\cdot 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 1: Trabajo**

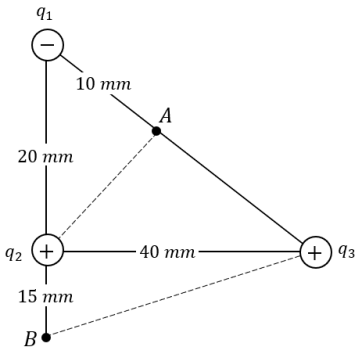
El trabajo realizado sobre la carga $+8\ \eta$C para llevarla desde A hasta C es de: $-3,58\cdot 10^{-2}$ J.

2) En base de la figura, determinar el trabajo realizado sobre una carga de $+5\ \eta$C para llevarla desde A hasta B, sabiendo que $q_1=-4\ \mu$C; $q_2=+3\ \mu$C¸ $q_3=+8\ \mu$C.

**Datos**

$q'=+5\ \eta\text{C}\rightarrow 5\cdot 10^{-9}$ C
$q_1=-4\ \mu\text{C}\rightarrow -4\cdot 10^{-6}$ C
$q_2=+3\ \mu\text{C}\rightarrow 3\cdot 10^{-6}$ C
$q_3=+8\ \mu\text{C}\rightarrow 8\cdot 10^{-6}$ C
$T=?$

**Gráfica**



**Resolución: Parte Geométrica**

$$\begin{aligned}
\overline{q_1A} &= 10 \text{ mm} \\
\overline{Aq_3} &= \sqrt{20^2+40^2}-10 = 34,72 \text{ mm} \\
\widehat{q_1q_3q_2} &= tan^{-1}\left(\frac{20}{40}\right) = 26,57^o \\
\overline{q_2A} &= \sqrt{(34,72)^2+40^2-2\,(34,72)\,(40)\,cos\,(26,57)} = 17,92 \text{ mm} \\
\overline{q_1B} &= 35 \text{ mm} \\
\overline{q_2B} &= 15 \text{ mm} \\
\overline{q_3B} &= \sqrt{40^2+15^2} = 42,72 \text{ mm}
\end{aligned}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1A} \\
V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{1\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -3,6\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{Aq_3} \\
V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{8\cdot 10^{-6}}{3,47\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 2,07\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2A} \\
V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{3\cdot 10^{-6}}{1,79\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= 1,51\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_A &= V_1+V_2+V_3 \\
V_A &= -3,6\cdot 10^6+1,51\cdot 10^6 \\
&\quad +2,07\cdot 10^6 \\
V_A &= -2\cdot 10^4 \text{ V}
\end{aligned}$$

Punto B

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1B} \\
V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{3,5\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -1,03\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3B} \\
V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{8\cdot 10^{-6}}{4,27\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 1,69\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2B} \\
V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{3\cdot 10^{-6}}{1,5\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= 1,8\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_B &= V_1+V_2+V_3 \\
V_B &= -1,03\cdot 10^6+1,8\cdot 10^6 \\
&\quad +1,69\cdot 10^6 \\
V_B &= 2,46\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AB} &= V_A - V_B \\ V_{AB} &= -2\cdot 10^4 - 2,46\cdot 10^6 \\ V_{AB} &= -2,48\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} T &= q' V_{AB} \\ T &= 5\cdot 10^{-9}\cdot 2,48\cdot 10^6 \\ T &= -1,24\cdot 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 2: Trabajo**

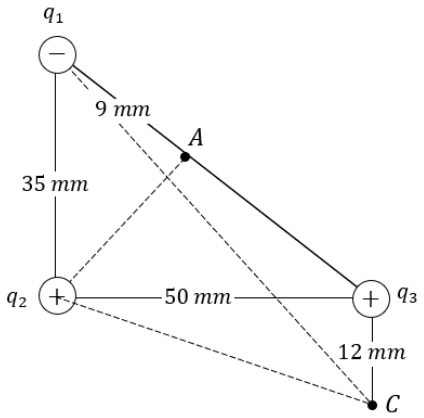
El trabajo realizado sobre la carga $+5\ \eta$C para llevarla desde A hasta B es de: $1,24\cdot 10^{-2}$ J.

3) En base de la figura, determinar el trabajo realizado sobre una carga de $-2\ \eta$C para llevarla desde A hasta C, sabiendo que $q_1 = -4\ \mu$C; $q_2 = +6\ \mu$C¸ $q_3 = +9\ \mu$C.

**Datos**

$q' = -2\ \eta\text{C} \rightarrow -2\cdot 10^{-9}$ C
$q_1 = -4\ \mu\text{C} \rightarrow -4\cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = +6\ \mu\text{C} \rightarrow 6\cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = +9\ \mu\text{C} \rightarrow 9\cdot 10^{-6}$ C
$T = ?$

**Gráfica**




**Resolución: Parte Geométrica**

$$\begin{aligned} \overline{q_1 A} &= 9 \text{ mm} \\ \overline{A q_3} &= \sqrt{35^2 + 50^2} - 9 = 52,03 \text{ mm} \\ \widehat{q_1 q_3 q_2} &= tan^{-1}\left(\frac{35}{50}\right) = 34,99^{\text{o}} \\ \overline{q_2 A} &= \sqrt{(52,03)^2 + 50^2 - 2\,(52,03)\,(50)\,cos\,(34,99)} = 30,73 \text{ mm} \\ \overline{q_2 C} &= \sqrt{50^2 + 12^2} = 51,42 \text{ mm} \\ \overline{q_3 C} &= 12 \text{ mm} \\ \widehat{q_1 q_3 C} &= 34,99 + 90 = 124,99 \\ \overline{q_1 C} &= \sqrt{(61,03)^2 + 12^2 - 2\,(61,03)\,(12)\,cos\,(34,99)} = 68,62 \text{ mm} \end{aligned}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1A} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{9\cdot 10^{-3}}\right) \\ V_1 &= -4\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{Aq_3} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{9\cdot 10^{-6}}{5,20\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 1,56\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2A} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{6\cdot 10^{-6}}{3,07\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= 1,76\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_1+V_2+V_3 \\ V_A &= -4\cdot 10^6+1,76\cdot 10^6 \\ &\quad +1,56\cdot 10^6 \\ V_A &= -6,8\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

Punto C

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1C} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{6,86\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -5,25\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{q_3C} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{9\cdot 10^{-6}}{1,2\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 6,75\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2C} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{6\cdot 10^{-6}}{5,14\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= 1,05\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1+V_2+V_3 \\ V_C &= -5,25\cdot 10^5+1,05\cdot 10^6 \\ &\quad +6,75\cdot 10^6 \\ V_C &= 7,28\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AC} &= V_A-V_C \\ V_{AC} &= -6,8\cdot 10^5-7,28\cdot 10^6 \\ V_{AC} &= -7,96\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= q'V_{AC} \\ T &= -2\cdot 10^{-9}\cdot -7,96\cdot 10^6 \\ T &= 1,59\cdot 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 3: Trabajo**

El trabajo realizado sobre la carga $-2\ \eta$C para llevarla desde A hasta C es de: $1,59\cdot 10^{-2}$ J.

4) Determinar el trabajo para llevar una carga de $+1,5\ \eta$C desde A hasta C, sabiendo que: $q_1=-2\ \mu$C; $q_2=-4\ \mu$C; $q_3=6\ \mu$C, $q_4=-5\ \mu$C.

**Datos**

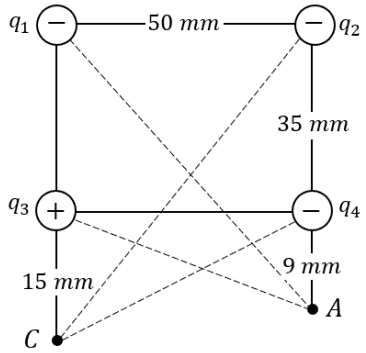
$q'=+1,5\ \eta\text{C}\rightarrow 1,5\cdot 10^{-9}$ C

$q_1=-2\ \mu\text{C}\rightarrow -2\cdot 10^{-6}$ C

$q_2=-4\ \mu\text{C}\rightarrow -4\cdot 10^{-6}$ C

$q_3 = 6\ \mu\text{C} \rightarrow 6 \cdot 10^{-6}$ C
$q_4 = -5\ \mu\text{C} \rightarrow -5 \cdot 10^{-6}$ C
$T = ?$

**Gráfica**




**Resolución: Parte Geométrica**

$$
\begin{aligned}
\overline{q_1A} &= \sqrt{50^2 + (35+9)^2} = 66,60 \text{ mm} \\
\overline{q_2A} &= 35 + +9 = 44 \text{ mm} \\
\overline{q_3A} &= \sqrt{50^2 + 9^2} = 50,80 \text{ mm} \\
\overline{q_4A} &= 9 \text{ mm} \\
\overline{q_1C} &= 35 + 15 = 50 \text{ mm} \\
\overline{q_2C} &= \sqrt{50^2 + 50^2} = 70,71 \text{ mm} \\
\overline{q_3C} &= 15 \text{ mm} \\
\overline{q_4C} &= \sqrt{50^2 + 15^2} = 52,20 \text{ mm}
\end{aligned}
$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$
\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1A} \\
V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-2 \cdot 10^{-6}}{6,66 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -2,70 \cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3A} \\
V_3 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{6 \cdot 10^{-6}}{5,08 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 1,06 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2A} \\
V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-4 \cdot 10^{-6}}{4,4 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= -8,18 \cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_4 &= kq_4/\overline{q_4A} \\
V_4 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-5 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^{-3}}\right) \\
V_4 &= -5 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_A &= V_1 + V_2 + V_3 + V_4 \\
V_A &= -2,70 \cdot 10^5 - 8,18 \cdot 10^5 + 1,06 \cdot 10^6 - 5 \cdot 10^6 \\
V_A &= -5,03 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}
$$

Punto C

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1C} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-2\cdot 10^{-6}}{5\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -3,6\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{q_3C} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{6\cdot 10^{-6}}{1,5\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 3,6\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2C} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{7,07\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= -5,09\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_4 &= kq_4/\overline{q_4C} \\ V_4 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-5\cdot 10^{-6}}{5,22\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_4 &= -8,62\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1+V_2+V_3+V_4 \\ V_C &= -3,6\cdot 10^5-5,09\cdot 10^5+3,6\cdot 10^6-8,62\cdot 10^5 \\ V_C &= 1,87\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AC} &= V_A-V_C \\ V_{AC} &= -5,03\cdot 10^6-1,87\cdot 10^6 \\ V_{AC} &= -6,90\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= q'V_{AC} \\ T &= 1,5\cdot 10^{-9}\cdot -6,90\cdot 10^6 \\ T &= -1,04\cdot 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 4: Trabajo**

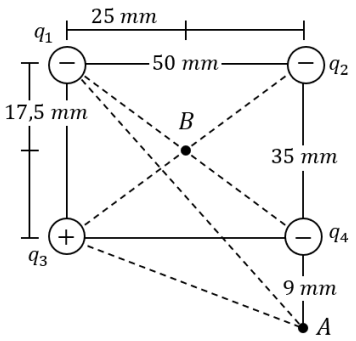
El trabajo realizado sobre la carga $+1,5\ \eta$C para llevarla desde A hasta C es de: $-1,04\cdot 10^{-2}$ J.

5) Determinar el trabajo para llevar una carga de $+1,5\ \eta$C desde A hasta B, sabiendo que: $q_1=-3\ \mu$C; $q_2=-4\ \mu$C; $q_3=5\ \mu$C, $q_4=-6\ \mu$C.

**Datos**

$q'=+1,5\ \eta\text{C}\rightarrow 1,5\cdot 10^{-9}$ C
$q_1=-3\ \mu\text{C}\rightarrow -3\cdot 10^{-6}$ C
$q_2=-4\ \mu\text{C}\rightarrow -4\cdot 10^{-6}$ C
$q_3=5\ \mu\text{C}\rightarrow 5\cdot 10^{-6}$ C
$q_4=-6\ \mu\text{C}\rightarrow -6\cdot 10^{-6}$ C
$T=?$

**Gráfica**



**Resolución: Parte Geométrica**

$$\begin{aligned}
\overline{q_1A} &= \sqrt{50^2+(35+9)^2} = 66,60 \text{ mm} \\
\overline{q_2A} &= 35++9 = 44 \text{ mm} \\
\overline{q_3A} &= \sqrt{50^2+9^2} = 50,80 \text{ mm} \\
\overline{q_4A} &= 9 \text{ mm} \\
\overline{q_4B} = \overline{q_3B} = \overline{q_2B} = \overline{q_1B} &= \sqrt{25^2+(17,5)^2} = 30,52 \text{ mm}
\end{aligned}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1A} \\
V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-3\cdot 10^{-6}}{6,66\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -4,05\cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3A} \\
V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{5\cdot 10^{-6}}{5,08\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 8,86\cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2A} \\
V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{4,4\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= -8,18\cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_4 &= kq_4/\overline{q_4A} \\
V_4 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-6\cdot 10^{-6}}{9\cdot 10^{-3}}\right) \\
V_4 &= -6\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_A &= V_1+V_2+V_3+V_4 \\
V_A &= -4,05\cdot 10^5 - 8,18\cdot 10^5 + 8,86\cdot 10^5 - 6\cdot 10^6 \\
V_A &= -6,34\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

Punto B

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1B} \\
V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-3\cdot 10^{-6}}{3,05\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -8,85\cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3B} \\
V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{5\cdot 10^{-6}}{3,05\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 1,48\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2B} \\
V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{3,05\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= -1,18\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_4 &= kq_4/\overline{q_4B} \\
V_4 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-6\cdot 10^{-6}}{3,05\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_4 &= -1,77\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_B &= V_1 + V_2 + V_3 + V_4 \\ V_B &= -8,85 \cdot 10^5 - 1,18 \cdot 10^6 + 1,48 \cdot 10^6 - 1,77 \cdot 10^6 \\ V_B &= -2,36 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AB} &= V_A - V_C \\ V_{AB} &= -6,34 \cdot 10^6 + 2,36 \cdot 10^6 \\ V_{AB} &= -3,98 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= q' V_{AB} \\ T &= 1,5 \cdot 10^{-9} \cdot -3,98 \cdot 10^6 \\ T &= -5,97 \cdot 10^{-3} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 5: Trabajo**

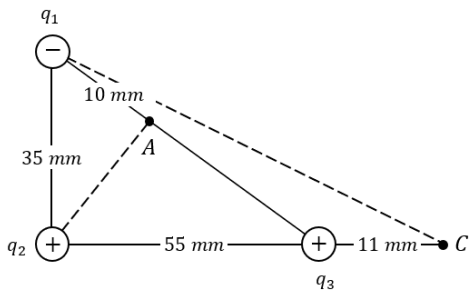
El trabajo realizado sobre la carga $+1,5\ \eta$C para llevarla desde A hasta B es de: $-5,97 \cdot 10^{-3}$ J.

6) Determinar el trabajo para llevar una carga de $+8\ \eta$C desde A hasta C, sabiendo que $q1 = -4\ \mu$C; $q_2 = +5\ \mu$C¸ $q_3 = +6\ \mu$C.

**Datos**

$q' = +8\ \eta\text{C} \rightarrow +8 \cdot 10^{-9}$ C
$q_1 = -4\ \mu\text{C} \rightarrow -4 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = +5\ \mu\text{C} \rightarrow +5 \cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = +6\ \mu\text{C} \rightarrow +6 \cdot 10^{-6}$ C
$T = ?$

**Gráfica**




**Resolución: Parte Geométrica**

$$\begin{aligned} \overline{q_1 A} &= 10 \text{ mm} \\ \overline{q_3 A} &= \sqrt{35^2 + 55^2} - 10 = 55,19 \text{ mm} \\ \widehat{q_1 q_3 q_2} &= tan^{-1}\left(\frac{35}{55}\right) = 32,47^{\text{o}} \\ \overline{q_2 A} &= \sqrt{(55,19)^2 + 55^2 - 2\,(55,19)\,(55)\,cos\,(32,47)} = 30,81 \text{ mm} \\ \overline{q_2 C} &= 55 + 11 = 66 \text{ mm} \\ \overline{q_3 C} &= 11 \text{ mm} \\ \overline{q_1 C} &= \sqrt{35^2 + +66^2} = 74,71 \text{ mm} \end{aligned}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1A} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{1\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -3,6\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{Aq_3} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{6\cdot 10^{-6}}{5,52\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 9,78\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2A} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{5\cdot 10^{-6}}{3,08\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= 1,46\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_1+V_2+V_3 \\ V_A &= -3,6\cdot 10^6+1,46\cdot 10^6 \\ &\quad +9,78\cdot 10^5 \\ V_A &= -1,16\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Punto C

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1C} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-4\cdot 10^{-6}}{7,47\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -4,82\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{q_3C} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{6\cdot 10^{-6}}{1,1\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 4,91\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2C} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{5\cdot 10^{-6}}{6,6\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= 6,82\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1+V_2+V_3 \\ V_C &= -4,82\cdot 10^5+6,82\cdot 10^5 \\ &\quad +4,91\cdot 10^6 \\ V_C &= 5,11\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AC} &= V_A-V_C \\ V_{AC} &= -1,16\cdot 10^6-5,11\cdot 10^6 \\ V_{AC} &= -6,27\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= q'V_{AC} \\ T &= 8\cdot 10^{-9}\cdot -6,27\cdot 10^6 \\ T &= -5,02\cdot 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 6: Trabajo**

El trabajo realizado sobre la carga $+8\ \eta$C para llevarla desde A hasta C es de: $-5,02\cdot 10^{-2}$ J.

7) En base de la figura, determinar el trabajo realizado sobre una carga de $+6\ \eta$C para llevarla desde B hasta C, sabiendo que $q_1=-8\ \mu$C; $q_2=+9\ \mu$C¸ $q_3=+7\ \mu$C.

**Datos**

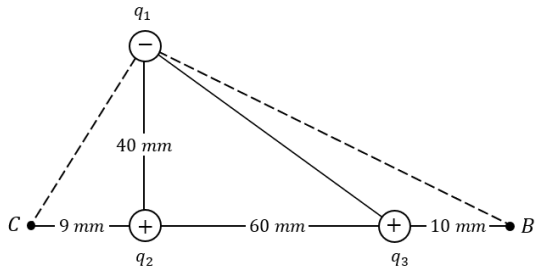
$q'=+6\ \eta\text{C}\rightarrow +6\cdot 10^{-9}$ C

$q_1=-8\ \mu\text{C}\rightarrow -8\cdot 10^{-6}$ C

$q_2=+9\ \mu\text{C}\rightarrow +9\cdot 10^{-6}$ C

$q_3 = +7\ \mu\text{C} \rightarrow +7 \cdot 10^{-6}$ C
$T = ?$

**Gráfica**




**Resolución: Parte Geométrica**

$$\begin{aligned}
\overline{q_1B} &= \sqrt{40^2 + (60+10)^2} = 80,62 \text{ mm} \\
\overline{q_2B} &= 60 + 10 = 70 \text{ mm} \\
\overline{q_3B} &= 10 \text{ mm} \\
\overline{q_1C} &= \sqrt{40^2 + 9^2} = 41 \text{ mm} \\
\overline{q_2C} &= 9 \text{ mm} \\
\overline{q_3C} &= 60 + 9 = 69\text{mm}
\end{aligned}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto B

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1B} \\
V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-8 \cdot 10^{-6}}{8,06 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -8,93 \cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3B} \\
V_3 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{7 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 6,3 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2B} \\
V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{9 \cdot 10^{-6}}{7 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= 1,16 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_B &= V_1 + V_2 + V_3 \\
V_B &= -8,93 \cdot 10^5 + 1,16 \cdot 10^6 \\
&\quad +6,3 \cdot 10^6 \\
V_B &= 6,58 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

Punto C

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1C} \\
V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-8 \cdot 10^{-6}}{4,1 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -1,75 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2C}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{9 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^{-3}}\right) \\
V_2 &= 9 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3C} \\
V_3 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{7 \cdot 10^{-6}}{6,9 \cdot 10^{-2}}\right)
\end{aligned}$$

$$V_3 = 9,13 \cdot 10^5 \text{ V}$$

$$V_C = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_C = -1,75 \cdot 10^6 + 9 \cdot 10^6 + 9,13 \cdot 10^5$$

$$V_C = 8,16 \cdot 10^6 \text{ V}$$

Hallando el Trabajo

$$V_{BC} = V_B - V_C$$

$$V_{BC} = 6,58 \cdot 10^6 - 8,16 \cdot 10^6$$

$$V_{BC} = -1,58 \cdot 10^6 \text{ V}$$

$$T = q' V_{BC}$$

$$T = 6 \cdot 10^{-9} \cdot -1,58 \cdot 10^6$$

$$T = -9,48 \cdot 10^{-3} \text{ J}$$

**Solución 7: Trabajo**

El trabajo realizado sobre la carga $+6\ \eta$C para llevarla desde B hasta C es de: $-9,48 \cdot 10^{-3}$ J.

8) En base de la figura, determinar el trabajo realizado sobre una carga de $-3\ \eta$C para llevarla desde A hasta B, sabiendo que $q_1 = +5\ \mu$C; $q_2 = -3\ \mu$C; $q_3 = +8\ \mu$C.

**Datos**

$q' = -3\ \eta\text{C} \rightarrow -3 \cdot 10^{-9}$ C

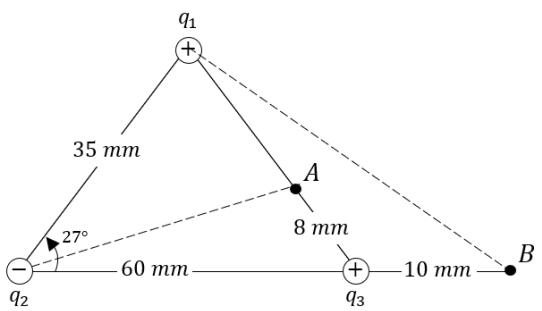
$q_1 = +5\ \mu\text{C} \rightarrow +5 \cdot 10^{-6}$ C

$q_2 = -3\ \mu\text{C} \rightarrow -3 \cdot 10^{-6}$ C

$q_3 = +8\ \mu\text{C} \rightarrow +8 \cdot 10^{-6}$ C

$T = ?$

**Gráfica**




**Resolución: Parte Geométrica**

$$\overline{q_1 q_3} = \sqrt{35^2 + 60^2 - 2\,(35)\,(60)\,cos\,(27)} = 32,91 \text{ mm}$$

$$\overline{q_1 A} = 32,91 - 8 = 24,91 \text{ mm}$$

$$\frac{32,91}{sen\,(27)} = \frac{35}{sen\left(\widehat{q_1 q_3 q_2}\right)}$$

$$\widehat{q_1 q_3 q_2} = sen^{-1}\left(\frac{35 sen 27}{32,91}\right) = 28,87^{\circ}$$

$$\overline{q_2 A} = \sqrt{60^2 + 8^2 - 2\,(60)\,(8)\,cos\,(28,87)} = 53,13 \text{ mm}$$

$$\overline{q_3 A} = 8 \text{ mm}$$

$$\overline{q_1 B} = \sqrt{35^2 + 70^2 - 2\,(35)\,(70)\,cos\,(27)} = 41,94 \text{ mm}$$

$$\overline{q_2 B} = 70 \text{ mm}$$

$$\overline{q_3B} = 10 \text{ mm}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1A} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{5\cdot 10^{-6}}{2,49\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= 1,81\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{q_3A} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{8\cdot 10^{-6}}{8\cdot 10^{-3}}\right) \\ V_3 &= 9\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2A} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-3\cdot 10^{-6}}{5,31\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= -5,08\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A &= V_1+V_2+V_3 \\ V_A &= 1,81\cdot 10^6 - 5,08\cdot 10^5 \\ &\quad +9\cdot 10^6 \\ V_A &= 1,03\cdot 10^7 \text{ V} \end{aligned}$$

Punto B

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1B} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{5\cdot 10^{-6}}{4,19\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= 1,07\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{q_3B} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{8\cdot 10^{-6}}{1\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 7,20\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2B} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-3\cdot 10^{-6}}{7\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= -3,86\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_B &= V_1+V_2+V_3 \\ V_B &= 1,07\cdot 10^6 - 3,86\cdot 10^5 \\ &\quad +7,20\cdot 10^6 \\ V_B &= 7,88\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AB} &= V_A - V_B \\ V_{AB} &= 1,03\cdot 10^7 - 7,88\cdot 10^6 \\ V_{AB} &= 2,42\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= q'V_{BC} \\ T &= -3\cdot 10^{-9}\cdot 2,42\cdot 10^6 \\ T &= -7,26\cdot 10^{-3} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 8: Trabajo**

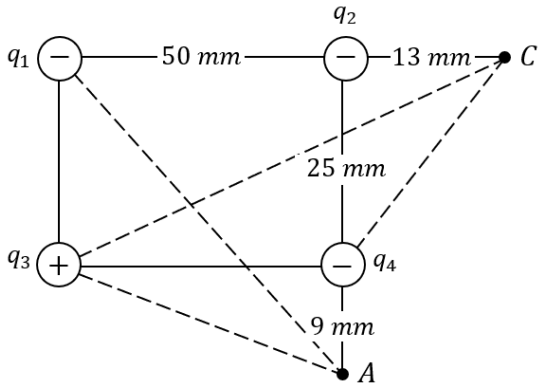
El trabajo realizado sobre la carga $-3\ \eta$C para llevarla desde A hasta B es de: $-7,26\cdot 10^{-3}$ J.

9) Determinar el trabajo para llevar una carga de $+5\ \eta$C desde A hasta C, sabiendo que: $q_1 = -7\ \mu$C; $q_2 = -2\ \mu$C; $q_3 = +5\ \mu$C, $q_4 = -8\ \mu$C.

**Datos**

$q' = +5\ \eta\text{C} \rightarrow +5 \cdot 10^{-9}$ C
$q_1 = -7\ \mu\text{C} \rightarrow -7 \cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = -2\ \mu\text{C} \rightarrow -2 \cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = +5\ \mu\text{C} \rightarrow +5 \cdot 10^{-6}$ C
$q_4 = -8\ \mu\text{C} \rightarrow -8 \cdot 10^{-6}$ C
$T = ?$

**Gráfica**




**Resolución: Parte Geométrica**

$$\begin{aligned}
\overline{q_1A} &= \sqrt{50^2 + (25+9)^2} = 60,46 \text{ mm} \\
\overline{q_2A} &= 25 + +9 = 34 \text{ mm} \\
\overline{q_3A} &= \sqrt{50^2 + 9^2} = 50,80 \text{ mm} \\
\overline{q_4A} &= 9 \text{ mm} \\
\overline{q_1C} &= 50 + 13 = 63 \text{ mm} \\
\overline{q_2C} &= 13 \text{ mm} \\
\overline{q_3C} &= \sqrt{25^2 + (50+13)^2} = 67,78 \text{ mm} \\
\overline{q_4C} &= \sqrt{13^2 + 25^2} = 28,18 \text{ mm}
\end{aligned}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1A} \\
V_1 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-7 \cdot 10^{-6}}{6,05 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= -1,04 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3A} \\
V_3 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{5 \cdot 10^{-6}}{5,08 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 8,86 \cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2A} \\
V_2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-2 \cdot 10^{-6}}{3,4 \cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= -5,29 \cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_4 &= kq_4/\overline{q_4A} \\
V_4 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{-8 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^{-3}}\right) \\
V_4 &= -8 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_A &= V_1 + V_2 + V_3 + V_4 \\
V_A &= -1,04 \cdot 10^6 - 5,29 \cdot 10^5 + 8,86 \cdot 10^5 - 8 \cdot 10^6 \\
V_A &= -8,68 \cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

Punto C

$$\begin{aligned} V_1 &= kq_1/\overline{q_1C} \\ V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-7\cdot 10^{-6}}{6,3\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_1 &= -1\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_3 &= kq_3/\overline{q_3C} \\ V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{5\cdot 10^{-6}}{6,78\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_3 &= 6,64\cdot 10^5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_2 &= kq_2/\overline{q_2C} \\ V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-2\cdot 10^{-6}}{1,3\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_2 &= -1,38\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_4 &= kq_4/\overline{q_4C} \\ V_4 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-8\cdot 10^{-6}}{2,82\cdot 10^{-2}}\right) \\ V_4 &= -2,55\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_1+V_2+V_3+V_4 \\ V_C &= -1\cdot 10^6 - 1,38\cdot 10^6 + 6,64\cdot 10^5 - 2,55\cdot 10^6 \\ V_C &= -4,27\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AC} &= V_A - V_C \\ V_{AC} &= -8,68\cdot 10^6 + 4,27\cdot 10^6 \\ V_{AC} &= -4,41\cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T &= q' V_{AC} \\ T &= 5\cdot 10^{-9}\cdot -4,41\cdot 10^6 \\ T &= -2,21\cdot 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 9: Trabajo**

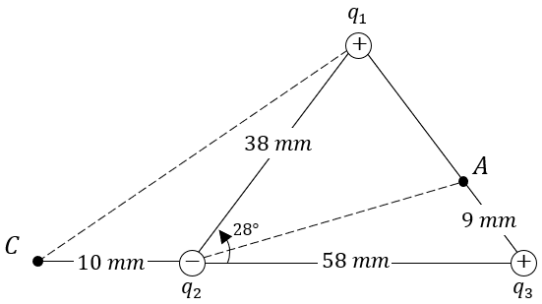
El trabajo realizado sobre la carga 5 $\eta$C para llevarla desde A hasta C es de: $-2,21\cdot 10^{-2}$ J.

10) Determinar el trabajo realizado sobre una carga de $-4$ $\eta$C para llevarla desde A hasta C, sabiendo que $q_1 = +9$ $\mu$C; $q_2 = -2$ $\mu$C; $q_3 = +7$ $\mu$C.

**Datos**

$q' = -4$ $\eta$C $\rightarrow -4\cdot 10^{-9}$ C
$q_1 = +9$ $\mu$C $\rightarrow +9\cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = -2$ $\mu$C $\rightarrow -2\cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = +7$ $\mu$C $\rightarrow +7\cdot 10^{-6}$ C
$T = ?$

**Gráfica**



**Resolución: Parte Geométrica**

$$\begin{aligned}
\overline{q_1q_3} &= \sqrt{38^2+58^2-2\,(38)\,(58)\,cos\,(28)} = 30,26 \text{ mm} \\
\overline{q_1A} &= 30,26-9 = 21,26 \text{ mm} \\
\frac{30,26}{sen\,(28)} &= \frac{38}{sen\left(\widehat{q_1q_3q_2}\right)} \\
\widehat{q_1q_3q_2} &= sen^{-1}\left(\frac{38sen28}{30,26}\right) = 36,13^{\text{o}} \\
\overline{q_2A} &= \sqrt{9^2+58^2-2\,(9)\,(58)\,cos\,(36,13)} = 51,01 \text{ mm} \\
\overline{q_3A} &= 9 \text{ mm} \\
\widehat{q_1q_2C} &= 180-28 = 152^{\text{o}} \\
\overline{q_1C} &= \sqrt{38^2+10^2-2\,(38)\,(10)\,cos\,(152)} = 47,06 \text{ mm} \\
\overline{q_2C} &= 10 \text{ mm} \\
\overline{q_3C} &= 10+58 = 68 \text{ mm}
\end{aligned}$$

**Resolución: Parte Física**

Punto A

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1A} \\
V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{9\cdot 10^{-6}}{2,13\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= 3,80\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3A} \\
V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{7\cdot 10^{-6}}{9\cdot 10^{-3}}\right) \\
V_3 &= 7\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2A} \\
V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-2\cdot 10^{-6}}{5,10\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= -3,53\cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_A &= V_1+V_2+V_3 \\
V_A &= 3,80\cdot 10^6-3,53\cdot 10^5 \\
&\quad +7\cdot 10^6 \\
V_A &= 1,04\cdot 10^7 \text{ V}
\end{aligned}$$

Punto C

$$\begin{aligned}
V_1 &= kq_1/\overline{q_1C} \\
V_1 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{9\cdot 10^{-6}}{4,70\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_1 &= 1,72\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_3 &= kq_3/\overline{q_3C} \\
V_3 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{7\cdot 10^{-6}}{6,8\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_3 &= 9,26\cdot 10^5 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
V_2 &= kq_2/\overline{q_2C} \\
V_2 &= 9\cdot 10^9\left(\frac{-2\cdot 10^{-6}}{1\cdot 10^{-2}}\right) \\
V_2 &= -1,80\cdot 10^6 \text{ V}
\end{aligned}$$

$$V_C = V_1+V_2+V_3$$

$$\begin{aligned} V_C &= 1,72 \cdot 10^6 - 1,80 \cdot 10^6 \\ &\quad +9,26 \cdot 10^5 \end{aligned} \qquad V_C = 8,46 \cdot 10^5 \text{ V}$$

Hallando el Trabajo

$$\begin{aligned} V_{AC} &= V_A - V_C \\ V_{AC} &= 1,04 \cdot 10^7 - 8,46 \cdot 10^5 \\ V_{AC} &= 9,55 \cdot 10^6 \text{ V} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} T &= q' V_{AC} \\ T &= -4 \cdot 10^{-9} \cdot 9,55 \cdot 10^6 \\ T &= -3,82 \cdot 10^{-2} \text{ J} \end{aligned}$$

**Solución 10: Trabajo**

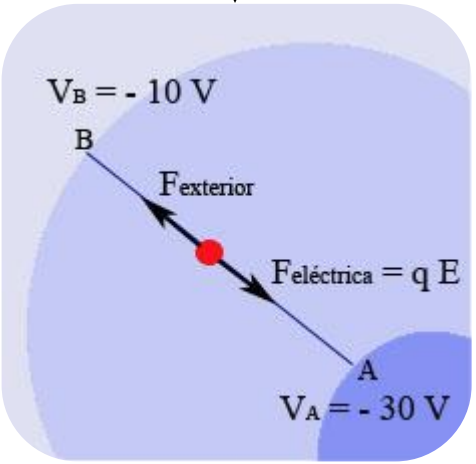
El trabajo realizado sobre la carga $-4\ \eta$C para llevarla desde A hasta C es de: $-3,82 \cdot 10^{-2}$ J.

## Referencias Bibliógraficas

Meneses, W.C. (2022). *Diferencia de Potencial*. Documento Base: Oscilaciones y Ondas; *Potencial Eléctrico*, págs. 1–2. Universidad Central del Ecuador.

# DIFERENCIA DE POTENCIAL(VOLTAJE)

## DIAGRAMA




## CONCEPTUALIZACIÓN

es el

Trabajo que debe realizarse para llevar la carga de prueba de un punto a otro dentro del campo.

## CONCEPTUALIZACIÓN

$$V_{AB} = \frac{T}{q'}$$

$$\boxed{T = q' \cdot V_{AB}}$$

## ECUACIONES

$$\boxed{V_{AB} = V_A - V_B}$$

$$V_{AB} = k\frac{q}{r_A} - k\frac{q}{r_B}$$

$$\boxed{V_{AB} = kq\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)}$$